

计算智能导论五套模拟卷（答案与解析）

目录

模拟卷一答案与解析	2
模拟卷二答案与解析	4
模拟卷三答案与解析	6
模拟卷四答案与解析	8
模拟卷五答案与解析	10

模拟卷一答案与解析

一、填空题答案

1. 变异
2. 选择
3. $(b - a) \times 10^d$
4. 参数选择
5. 隶属度
6. 最大
7. 增强 / 增大
8. hardlim
9. 线性可分
10. Pareto front / Pareto 前沿

二、大题参考答案

1. 遗传算法是一种模拟自然进化过程的随机搜索与优化算法。它先把候选解编码为染色体, 随机生成初始种群; 然后通过适应度函数评价个体优劣; 根据适应度进行选择, 使优秀个体有更大繁殖机会; 再通过交叉重组父代信息, 通过变异引入随机扰动; 最后形成新一代种群并不断迭代, 直到达到最大代数或满足终止条件。一般流程为: 编码、初始化种群、计算适应度、选择、交叉、变异、形成新种群、判断终止条件、输出最优个体。
2. x_1 区间长度为 $12.1 - (-3.0) = 15.1$, 划分数为 $15.1 \times 10^4 = 151000$ 。由于 $2^{17} = 131072 < 151000$, $2^{18} = 262144 \geq 151000$, 故 $m_1 = 18$ 。 x_2 区间长度为 $5.8 - 4.1 = 1.7$, 划分数为 $1.7 \times 10^4 = 17000$ 。由于 $2^{14} = 16384 < 17000$, $2^{15} = 32768 \geq 17000$, 故 $m_2 = 15$ 。总染色体长度 $m = m_1 + m_2 = 33$ 。
3. 并集逐项取最大值: $A \cup B = (0.5, 0.7, 1.0, 0.9)$ 。交集逐项取最小值: $A \cap B = (0.2, 0.3, 0.8, 0.4)$ 。补集为 $1 - \mu_A$, 所以 $A^c = (0.8, 0.3, 0.0, 0.6)$ 。
4. Hebb 规则: $W = \sum_q t_q p_q^T = t_1 p_1^T + t_2 p_2^T$ 。有

$$t_1 p_1^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad t_2 p_2^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

相加得

$$W = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

5. 感知器更新规则为 $e = Y - O$, $W \leftarrow W + eX$, $b \leftarrow b + e$ 。本题 $e = 1 - 0 = 1$, 所以 $W_{new} = (0, 0, 0) + 1(1, 0, 1) = (1, 0, 1)$, $b_{new} = 0 + 1 = 1$ 。
6. 这是最小化问题。 $B = (2, 3)$ 支配 $D = (4, 4)$, 因为 $2 < 4$ 且 $3 < 4$ 。 A, B, C, E 之间互不支配: 例如 A 的 f_1 最小但 f_2 较大, E 的 f_2 最小但 f_1 较大。故非支配解集合为 $\{A, B, C, E\}$, D 被支配。

模拟卷二答案与解析

一、填空题答案

- 1.
2. 组合 / 指数 / 阶乘
3. 唯一性
4. 多样性
5. 大
6. 可能性
7. 小
8. 语言
9. 决策
10. 共享 / 适应度共享

二、大题参考答案

1. 爬山法从一个随机解出发，每次只对当前解做局部变异，若新解更好则接受，否则丢弃。它本质上是单点搜索，容易停在局部最优。遗传算法则维护一个种群，同时从多个候选解出发进行搜索，并通过选择保留优秀个体，通过交叉组合不同个体的信息，通过变异引入新基因。因此遗传算法具有多点并行搜索和保持多样性的能力，相比爬山法更不容易陷入局部最优。
适应度变换：保持适应度非负&调节选择压力
2. 适应度变换用于把原始目标函数转换为适合选择操作的适应度，并调节选择压力。若适应度差异过大，选择压力过大，高适应度个体会迅速占据种群，导致多样性下降和早熟收敛；若适应度差异过小，选择压力过小，优秀个体优势不明显，种群进化速度慢甚至接近随机搜索。因此需要通过适应度变换使选择压力保持适中。
3. 极大-极小： $t_{11} = \max(\min(0.3, 0.7), \min(0.8, 0.5)) = 0.5$; $t_{12} = \max(\min(0.3, 0.2), \min(0.8, 0.9)) = 0.8$; $t_{21} = \max(\min(0.6, 0.7), \min(0.4, 0.5)) = 0.6$; $t_{22} = \max(\min(0.6, 0.2), \min(0.4, 0.9)) = 0.4$ 。故

$$T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.8 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

极大-乘积： $t_{11} = \max(0.3 \cdot 0.7, 0.8 \cdot 0.5) = 0.4$; $t_{12} = \max(0.3 \cdot 0.2, 0.8 \cdot 0.9) = 0.72$;
 $t_{21} = \max(0.6 \cdot 0.7, 0.4 \cdot 0.5) = 0.42$; $t_{22} = \max(0.6 \cdot 0.2, 0.4 \cdot 0.9) = 0.36$ 。故

$$T = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.72 \\ 0.42 & 0.36 \end{bmatrix}.$$

4. $d(A, B) = |0.1 - 0.3| + |0.5 - 0.4| + |0.9 - 0.7| + |1.0 - 0.6| = 0.2 + 0.1 + 0.2 + 0.4 = 0.9$ 。
距离用于度量两个模糊集合之间的差异程度，距离越小表示两个模糊集合越接近，距离越大表示差异越大。
5. AND 逻辑要求仅当 $x_1 = x_2 = 1$ 时输出 1。可取 $W = (1, 1)$, $b = -1.5$, 传输函数 $a = \text{hardlim}(Wp + b)$, 其中 $\text{hardlim}(n) = 1$ 当 $n \geq 0$, 否则为 0。验证: $(0, 0)$ 得 -1.5 输出 0; $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 得 -0.5 输出 0; $(1, 1)$ 得 0.5 输出 1。
6. 最小化问题中, 第一层非支配解为 $A = (2, 8)$ 、 $B = (3, 5)$ 、 $C = (4, 4)$ 、 $D = (5, 3)$ 、 $F = (7, 2)$, 它们彼此互有优劣。 $E = (6, 6)$ 被 $B = (3, 5)$ 支配, 也被 $C = (4, 4)$ 支配。因此 Goldberg ranking 为: rank 1: A, B, C, D, F ; 移除后剩余 E , rank 2: E 。

模拟卷三答案与解析

一、填空题答案

1. 获得性
2. 体细胞
3. 早熟
4. 算术
5. 基因型
6. $1 - \mu_A(x)$
7. 水平截集
8. 目标输出
9. 多层
10. 加权求和

二、大题参考答案

1. 编码方式决定染色体结构，也决定交叉和变异等遗传算子的合理形式。若算子与编码不匹配，可能产生非法或不可行后代。例如 TSP 通常使用城市排列编码，合法染色体要求每个城市恰好出现一次。若对两个排列直接使用普通单点交叉，交换片段后可能导致某些城市重复、某些城市缺失，从而无法表示合法路径。因此 TSP 常使用 PMX、顺序交叉等专门算子，或在交叉后进行修复。
2. x 区间长度为 $6 - (-2) = 8$ ，划分数 $8 \times 10^3 = 8000$, $2^{12} = 4096 < 8000$, $2^{13} = 8192 \geq 8000$, 故 $m_x = 13$ 。 y 区间长度为 $11.5 - 10 = 1.5$ ，划分数 $1.5 \times 10^3 = 1500$, $2^{10} = 1024 < 1500$, $2^{11} = 2048 \geq 1500$, 故 $m_y = 11$ 。总长度 $m = 24$ 。 x 的解码公式为

$$x = -2 + decimal(s_x) \times \frac{6 - (-2)}{2^{13} - 1} = -2 + decimal(s_x) \times \frac{8}{8191}.$$

3. 经典集合中元素只有属于和不属于两种状态，可用 1 和 0 表示，适合边界清晰的问题。模糊集合允许元素以 $[0, 1]$ 之间的隶属度部分属于某集合，用于描述“高”“热”等边界不清的概念。概率表示事件发生的可能性，关注随机不确定性；模糊隶属度表示对象符合某一概念的程度，关注概念边界的不精确性。因此模糊性不是随机性，二者含义不同。
4. $A^c = (0.9, 0.4, 0.2, 0.6, 0.0)$ 。 $A_{0.6} = \{u_i \mid \mu_A(u_i) \geq 0.6\} = \{u_2, u_3, u_5\}$ 。 $A_{0.9} = \{u_i \mid \mu_A(u_i) \geq 0.9\} = \{u_5\}$ 。

5. 输出为 3 维，因此需要 3 个输出神经元；输入维数为 4，所以权值矩阵维数为 3×4 。由于输出为 0/1 离散分类，适合采用硬极限函数 `hardlim`。离散多输出感知器可看作多个单输出感知器并列工作，每个输出神经元分别计算实际输出和理想输出的误差，并按误差更新对应权值矩阵的一行及偏置。
6. Pareto 最优解是指在不使至少一个目标变差的情况下，无法继续改善其他目标的解；非支配解是指在当前候选解集合中不被任何其他解支配的解。所有非支配解在目标空间中的集合称为 Pareto front。多目标优化中多个目标之间往往相互冲突，一个目标改善可能导致另一个目标变差，因此通常不存在一个在所有目标上都绝对最优的解，只能得到一组互不支配的折中解。

模拟卷四答案与解析

一、填空题答案

1. 早熟 / 未成熟
2. 适应度
3. 适应度
4. 交叉
5. 程度 / 隶属度
6. 接近
7. purelin / 线性函数
8. 位置 / 阈值
9. 非支配
10. 高

二、大题参考答案

1. TSP 可采用排列编码，每条染色体表示一个城市访问序列。初始化时随机生成若干合法排列作为初始种群。适应度可由路径总长度转换而来，例如路径越短适应度越高，可取 $fitness = 1/(distance + \epsilon)$ 。选择可使用轮盘赌或锦标赛选择。交叉需采用适合排列编码的算子，如 PMX 或顺序交叉，避免城市重复或缺失。变异可采用交换变异，即随机交换两个城市位置。若交叉或变异产生非法路径，应使用修复策略补全缺失城市并删除重复城市，或直接采用保证合法性的专用算子。终止条件可为最大代数或若干代最优解不再改进。
2. 共享后适应度分别为 $f'_1 = 30/1.5 = 20$, $f'_2 = 20/2 = 10$, $f'_3 = 10/1 = 10$ 。适应度共享通过小生境计数惩罚拥挤区域的个体。如果某个个体附近相似个体较多，则小生境计数较大，共享后适应度降低；稀疏区域个体受到较小惩罚。这样可以防止种群过度集中于某一局部最优，有助于保持多样性。
3. $t_{11} = \max(\min(0.9, 0.3), \min(0.4, 0.6), \min(0.2, 0.9)) = 0.4$; $t_{12} = \max(\min(0.9, 0.8), \min(0.4, 0.5), \min(0.2, 0.8)) = 0.4$; $t_{21} = \max(\min(0.5, 0.3), \min(0.7, 0.6), \min(0.6, 0.9)) = 0.6$; $t_{22} = \max(\min(0.5, 0.8), \min(0.7, 0.5), \min(0.6, 0.5)) = 0.5$ 。故

$$R \circ S = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.8 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

4. P 为 3×2 , T 为 2×2 , 因此 $P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。于是

$$W = TP^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

5. OR 逻辑要求只要 x_1 或 x_2 为 1, 输出为 1。可取 $W = (1, 1), b = -0.5, a = \text{hardlim}(Wp+b)$ 。
验证: $(0, 0)$ 得 -0.5 输出 0; $(1, 0)$ 得 0.5 输出 1; $(0, 1)$ 得 0.5 输出 1; $(1, 1)$ 得 1.5 输出 1。因此该感知器可实现 OR 逻辑。
6. 这是最大化问题。 $B = (6, 5)$ 支配 $D = (4, 4)$, 因为两个目标均更大; $C = (5, 6)$ 也支配 D 。 $A = (8, 2)$ 、 $B = (6, 5)$ 、 $C = (5, 6)$ 、 $E = (3, 8)$ 之间互不支配, 各自在某个目标上更好或更差。因此被支配解为 D , 非支配解集合为 $\{A, B, C, E\}$ 。

模拟卷五答案与解析

一、填空题答案

1. 编码 / 基因型
2. 合法性
3. 变异 / 翻转
4. 模糊
5. $\mu_B(x)$
6. 最大值
7. TP^T
8. 实际输出 O
9. 支配
10. 支配

二、大题参考答案

1. 遗传算法中的**编码**对应自然界中基因或染色体对性状的表示；**选择**对应自然选择，即适应度高的个体更容易繁殖；**交叉**对应有性生殖中的染色体重组，可组合父代优秀信息；**变异**对应基因突变，可引入新的遗传信息。**新达尔文主义**将达尔文自然选择、魏斯曼学说和孟德尔遗传学结合起来，强调种群通过繁殖、变异、竞争和选择实现进化。**遗传算法**正是把这些机制抽象为优化搜索过程。
2. x 区间长度 $3.2 - 0 = 3.2$ ，划分数 $3.2 \times 10^3 = 3200$ ， $2^{11} = 2048 < 3200$ ， $2^{12} = 4096 \geq 3200$ ，故 $m_x = 12$ 。 y 区间长度 $2 - (-1) = 3$ ，划分数 3000，同样 $2^{11} < 3000$ ， $2^{12} \geq 3000$ ，故 $m_y = 12$ 。总长度 24。流程：先设计二进制编码并随机生成初始种群；对每个染色体解码得到 (x, y) ；代入目标函数计算适应度；通过选择算子选择父代；用交叉算子产生子代；按一定变异概率扰动基因；评价新个体并形成下一代；达到终止条件后输出最优个体。
3. $A \cup B = (0.2, 0.6, 0.8, 1.0)$ ； $A \cap B = (0.1, 0.5, 0.7, 0.9)$ ； $A^c = (0.8, 0.5, 0.3, 0.0)$ 。判断包含关系： $A \subseteq B$ 需所有位置 $\mu_A \leq \mu_B$ ，但第 1 位 $0.2 > 0.1$ 、第 4 位 $1.0 > 0.9$ ，所以 A 不包含于 B 。 $B \subseteq A$ 也不成立，因为第 2 位 $0.6 > 0.5$ 、第 3 位 $0.8 > 0.7$ 。
4. XOR 的正类样本为 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ ，负类样本为 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ ，在二维平面中交错分布，无法用一条直线分开。单层感知器只能形成一个线性判定边界，因此不能解决 XOR。**多层神经网络**可以通过**隐含层**神经元分别构造多个线性边界，将输入空间划分成多个区域，再由**输出层**组合这些区域。例如可用隐含层实现两个中间逻辑区域，再由输出层组合得到 XOR 输出。

5. **加权求和法**将多个目标按权重合成为单目标，优点是简单易实现，缺点是权重难以确定且可能无法得到非凸 Pareto 前沿上的解。**Pareto 排序**根据支配关系对个体分层，使非支配个体获得较高适应度，适合处理目标冲突，但可能导致个体集中于前沿局部区域。**适应度共享**通过惩罚拥挤区域个体保持多样性，可使 Pareto 解分布更均匀，但需要设定距离度量和共享半径，参数选择会影响效果。
6. **遗传算法**的核心思想是模拟自然进化，通过选择、交叉、变异在解空间中搜索，适合复杂优化和组合优化问题，如 TSP。**模糊逻辑**的核心思想是用隶属度处理不精确和边界不清的概念，适合智能控制、评价决策等问题。**人工神经网络**通过神经元连接权值和学习规则从样本中学习映射关系，适合分类、模式识别和联想记忆。**多目标优化**关注多个相互冲突目标下的折中解，使用 Pareto 最优和非支配解描述解集，适合工程设计、资源调度等多目标决策问题。